Министерство образования и науки Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4
по курсу «Логика и Основы Алгоритмизации
в Инженерных Задачах»
на тему «Бинарное дерево поиска»

Выполнил:
студент группы 25ВВВ3
Радушев И.А.
Приняли:
к.п.н., доцент Деев М.В.
к.т.н., доцент Юрова Т.В.

Пенза 2026

Цель работы: изучить устройство бинарного дерева поиска и реализовать основные операции с ним на языке С.

Задачи работы:

1. Построить бинарное дерево поиска целых чисел.
2. Реализовать поиск значения, введённого с клавиатуры.
3. Реализовать подсчёт числа вхождений заданного значения в дерево.
4. Изменить добавление элементов так, чтобы одинаковые значения не добавлялись.
5. Оценить сложность поиска значения в бинарном дереве.

Ход работы:

Для выполнения задания было построено бинарное дерево поиска, узлы которого содержат целые числа. При добавлении значение сравнивается с текущим узлом: меньшее направляется влево, большее или равное — вправо. После построения дерева выполняются поиск заданного числа и подсчёт числа его вхождений.

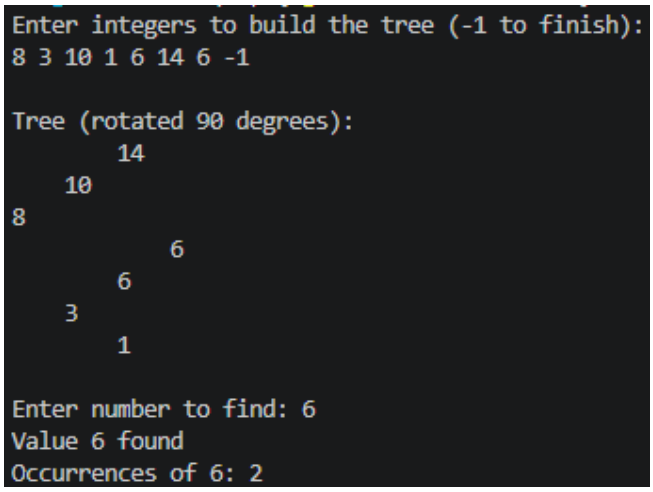


Рисунок 1 - Поиск значения и подсчёт его вхождений в бинарном дереве

Функция добавления в бинарное дерево поиска была изменена так, чтобы исключить повторяющиеся значения. Если вводимое число уже присутствует в дереве, новый узел для него не создаётся. В результате каждое значение хранится в дереве только один раз.

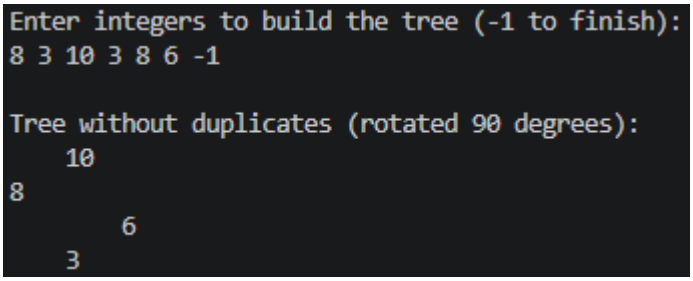


Рисунок 2 - Бинарное дерево поиска без повторяющихся значений.

При поиске значение сравнивается с текущим узлом, после чего алгоритм переходит только в левую или правую ветвь. Поэтому число сравнений зависит от высоты дерева. Для сбалансированного дерева сложность поиска составляет O(log n), поскольку на каждом уровне область поиска примерно уменьшается вдвое. Если дерево вырождается в цепочку, в худшем случае потребуется проверить все n узлов, и сложность составит O(n).

Вывод: В ходе лабораторной работы было построено бинарное дерево поиска целых чисел. Реализованы поиск заданного значения, подсчёт числа его вхождений и вариант добавления без повторов. Проверка программ подтвердила правильность этих операций. Установлено, что сложность поиска зависит от высоты дерева: в сбалансированном дереве она составляет O(log n), а в худшем случае — O(n).

Задание: добавить каждому элементу его уровень (корень – 0), поворот дерева - вертикально, про повторы сообщение во втором задании.